

11



Módulo 11

Rede Segura e Equipamentos de Segurança

Aula 04

Detecção e prevenção de intrusão

Introdução —

Nesta aula, serão tratadas as seguintes técnicas de produção de redes:

- *Intrusion Detection Systems (IDS):*
- *Intrusion Prevention Systems (IPS);*
- *SPAN (Switched Port Analyzer) / Mirror Port;*
- *Passive and Active Test Access Point (TAP);*
- *User and Entity Behavior Analytics (UEBA);*
- *Next-Generation Firewall.*

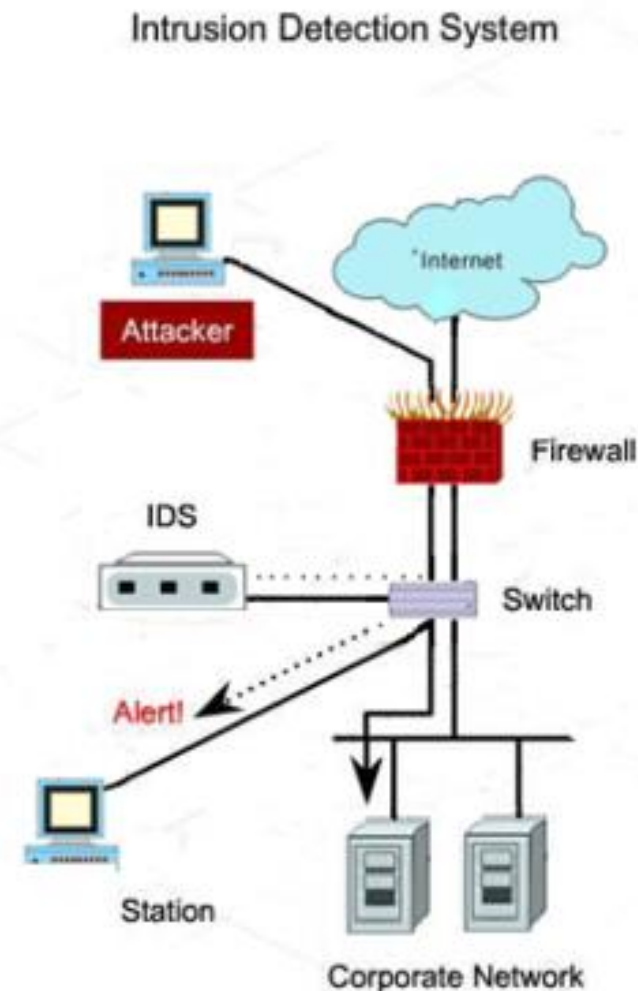
Aula 04

Sistemas de detecção e prevenção de intrusão

Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusão —

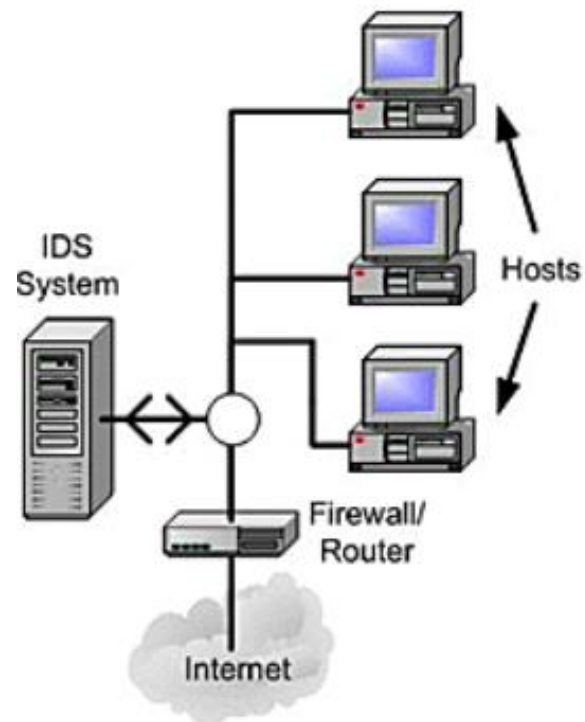
SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO (IDS)

- Tecnologia utilizada para monitorar e analisar tráfego de rede.
- Visa detectar comportamentos anômalos e potenciais ameaças.
- Etapas de funcionamento:
 - Coleta de dados;
 - Análise do tráfego e comportamento;
 - Comparação com assinaturas de ataques conhecidos;
 - Geração de alertas;
 - Resposta das ações.



Fonte: Aris Fsid Digi.
Disponível em:
<<https://arifsiddiqi.com/publication/journal-article/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Network Based IDS



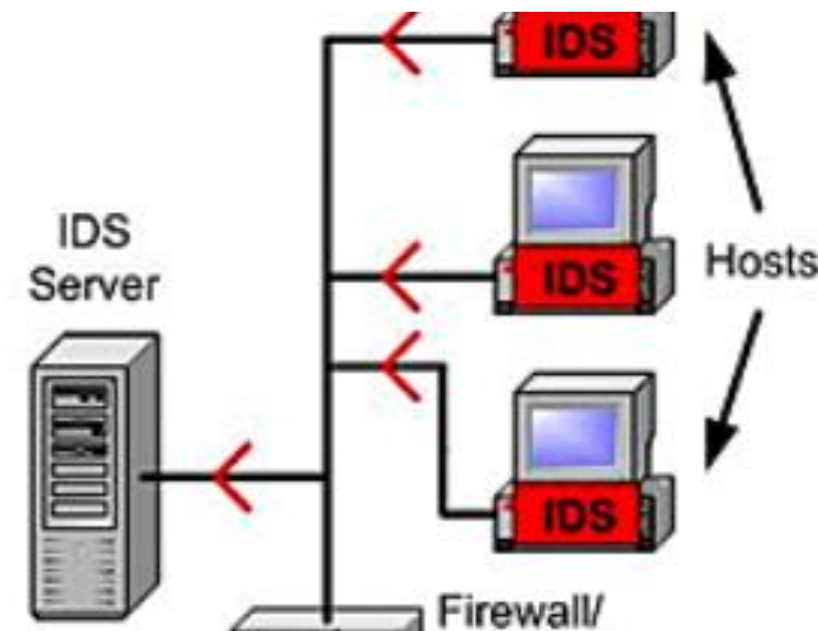
Fonte: Repositorio Bib.
Disponível em:
<<https://www.repositoriobib.ufc.br/000033/000033e8.pdf>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Network-Based Intrusion Detection Systems (NIDS)

- Operam em conjunto com os *Host-Based Intrusion Detection Systems (HIDS)*.
- São capazes de identificar ameaças na rede.
- Características:
 - Análise de tráfego via inspeção de pacotes;
 - Alertas e notificações para administradores e console de monitoramento.

HOST-BASED INTRUSION DETECTION SYSTEMS (HIDS)

- Operam em conjunto com os NIDS.
- São capazes de detectar atividades nos hosts individuais.
- Características:
 - Implementação em Hosts;
 - Monitoramento de eventos locais;
 - Diferentes níveis de detecção;
 - Resposta no próprio host.

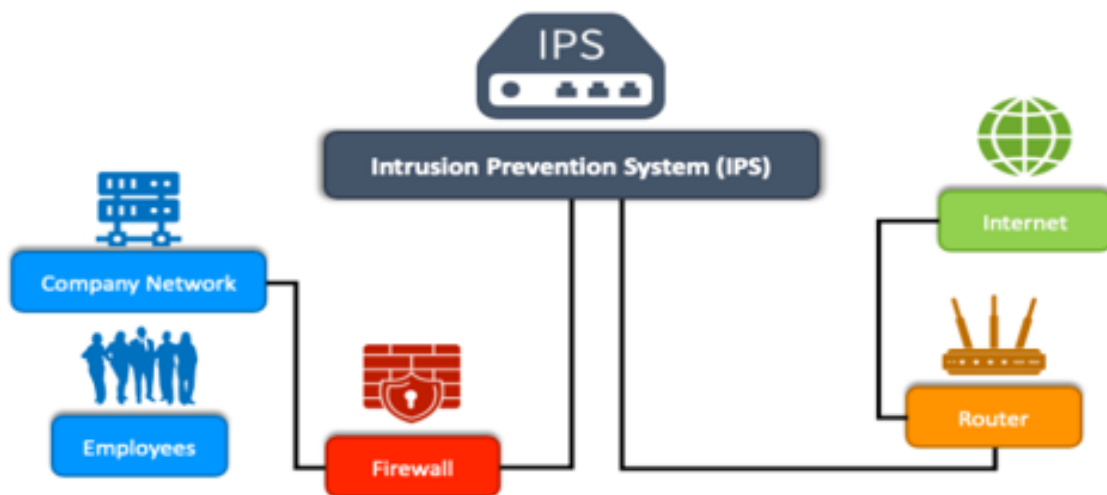


Fonte: Repositorio Bib.

Disponível em:

<<https://www.repositoriobib.ufc.br/000033/000033e8.pdf>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Huawei.

Disponível em: <<https://forum.huawei.com/enterprise/en/what-are-the-differences-between-fw-ids-ips-and-waf/thread/676568470059368448-667213852955258880>>.

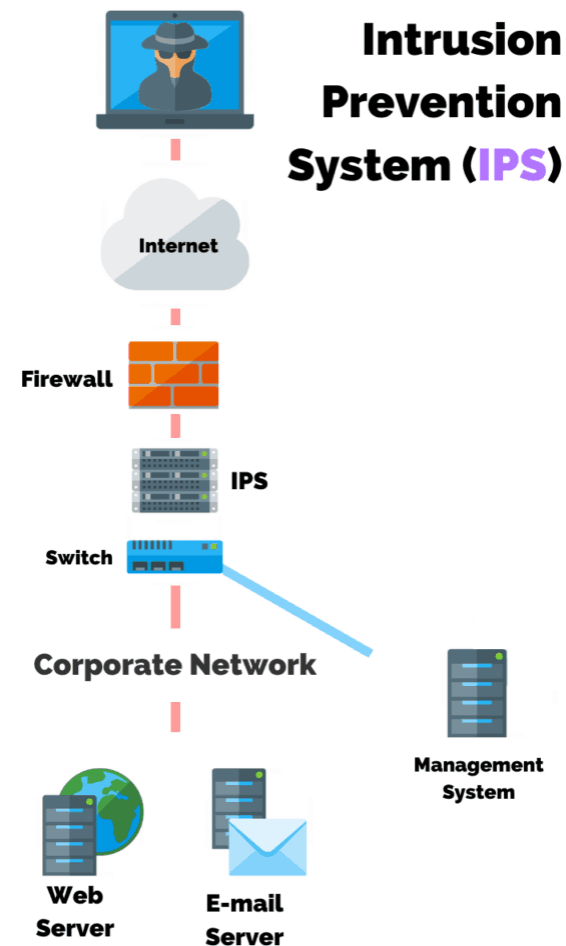
Acesso em: 18 mar. 2024.

SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INTRUSÃO (IPS)

- Projetado para atuar de forma proativa na segurança.
- Atua complementando o IDS.
- São capazes de detectar, bloquear, tomar ações automaticamente prevenindo intrusões.

SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INTRUSÃO (IPS)

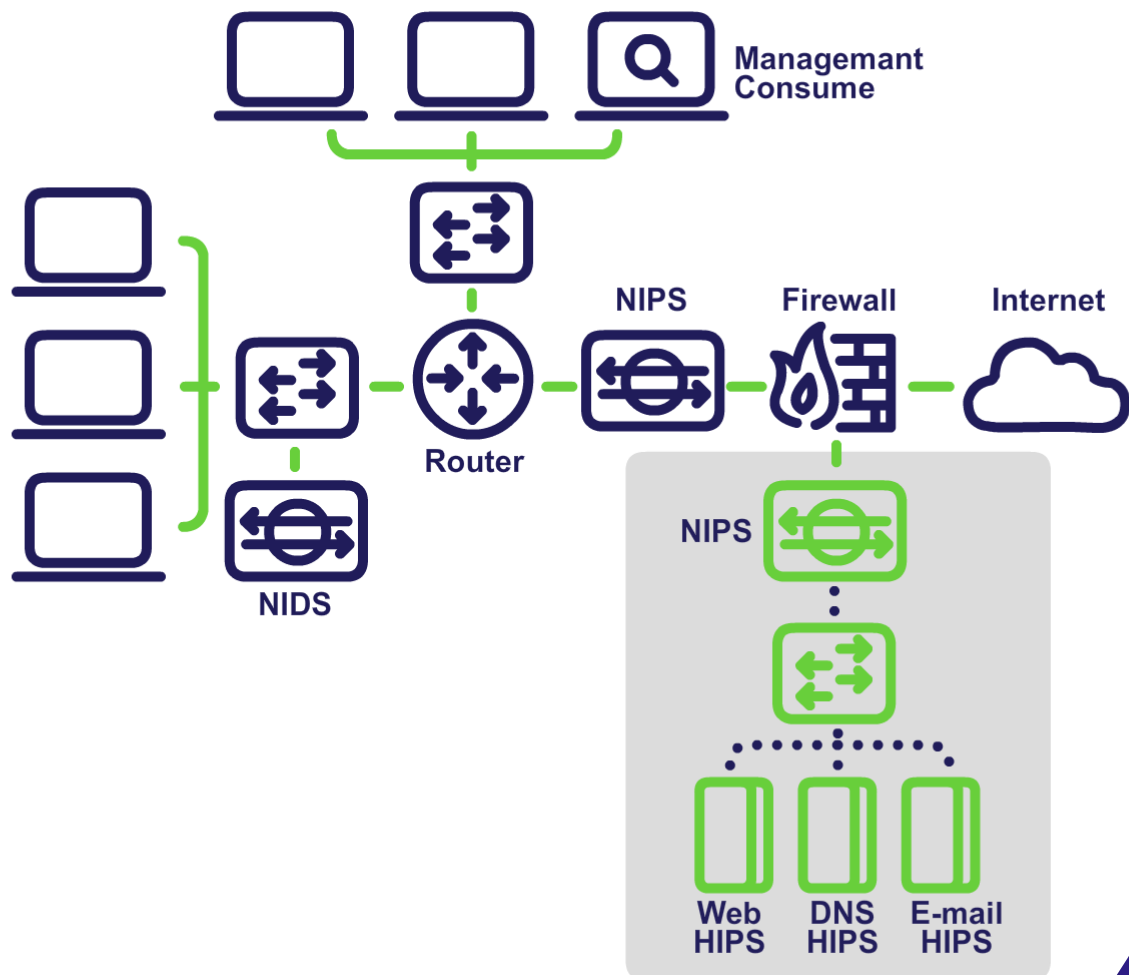
- Características do funcionamento:
 - Monitoramento contínuo;
 - Análise de tráfego;
 - Comparação com banco de dados;
 - Tomada de decisões;
 - Prevenção de intrusões;
 - Resposta imediata;
 - Registro e relatórios;
 - Integração com outras ferramentas.



Fonte: Info Sec White Ups.

Disponível em: <<https://infosecwriteups.com/day-9-cn-network-security-devices-100daysofhacking-b856b5ab092d>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



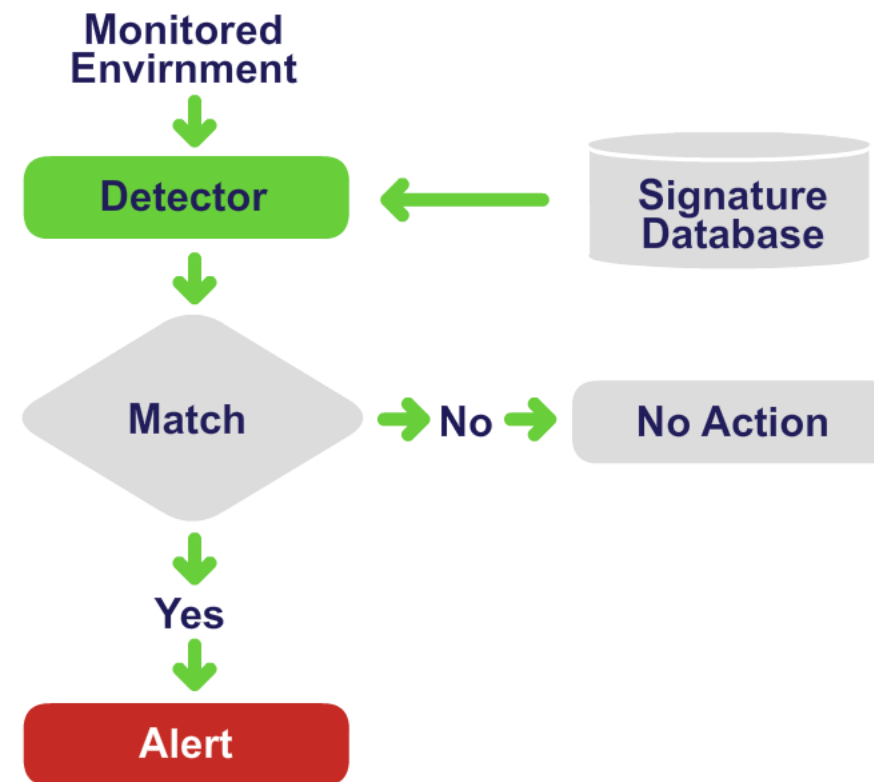
NETWORK-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEMS (NIPS)

- Opera no tráfego de toda a rede.
- Características do funcionamento:
 - Posicionamento em pontos estratégicos da rede;
 - Análise do tráfego;
 - Detecção e prevenção de intrusões;
 - Resposta em tempo real.



HOST-BASED INTRUSION PREVENTION SYSTEMS (HIPS)

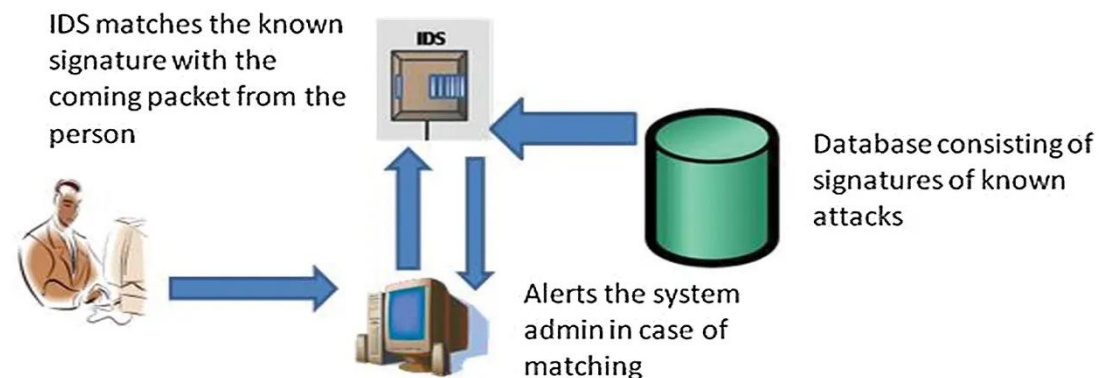
- Atua protegendo cada host individualmente.
- Características do funcionamento:
 - Implantado em Hosts;
 - Monitoramento de atividades locais;
 - Políticas de Segurança;
 - Bloqueio de atividades suspeitas;
 - Flexibilidade.



Aula 04

Sistemas de detecção e prevenção de intrusão

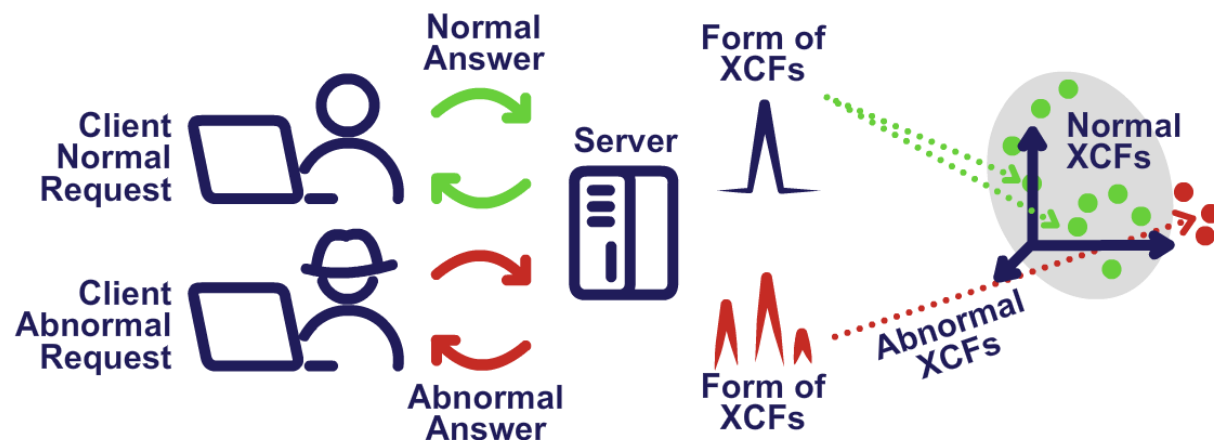
Tipos de Detecção ou Prevenção —



Fonte: Akon Drahm.
Disponível em:
<<https://akondrahman.github.io/files/papers/bigdata2021.pdf>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

BASEADA EM ASSINATURAS (SIGNATURE-BASED DETECTION)

- Técnica utilizada em IDS/IPS visando identificar ameaças conhecidas.
- Etapas de implementação:
 - Criação de Assinaturas;
 - Banco de Dados de Assinatura;
 - Monitoramento do Tráfego;
 - Comparação e Identificação;
 - Geração de Alertas ou Ações.



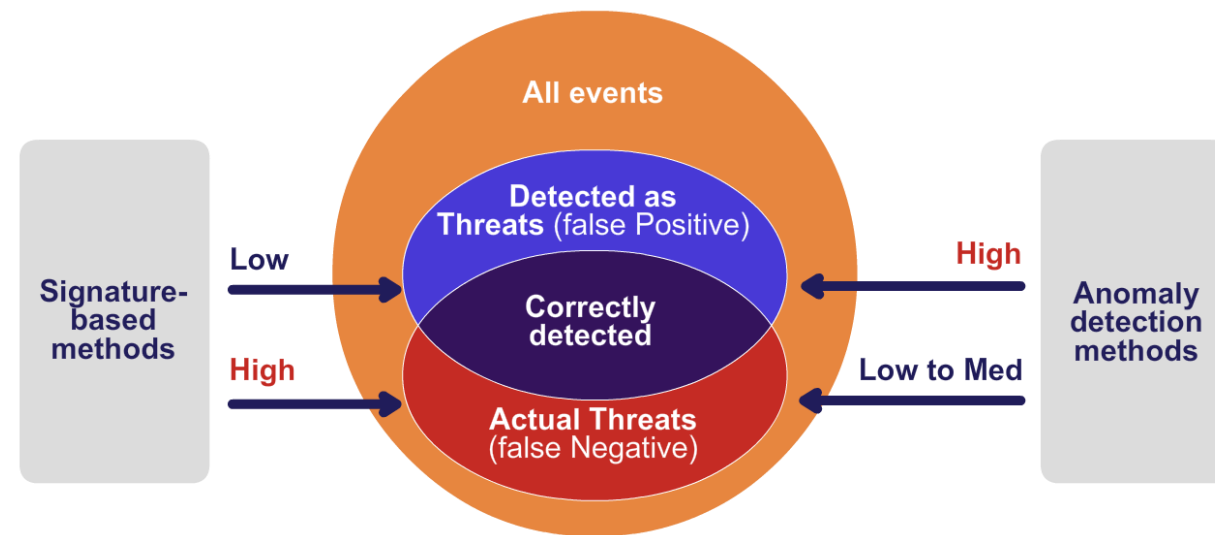
BASEADA EM ASSINATURAS (SIGNATURE-BASED DETECTION)

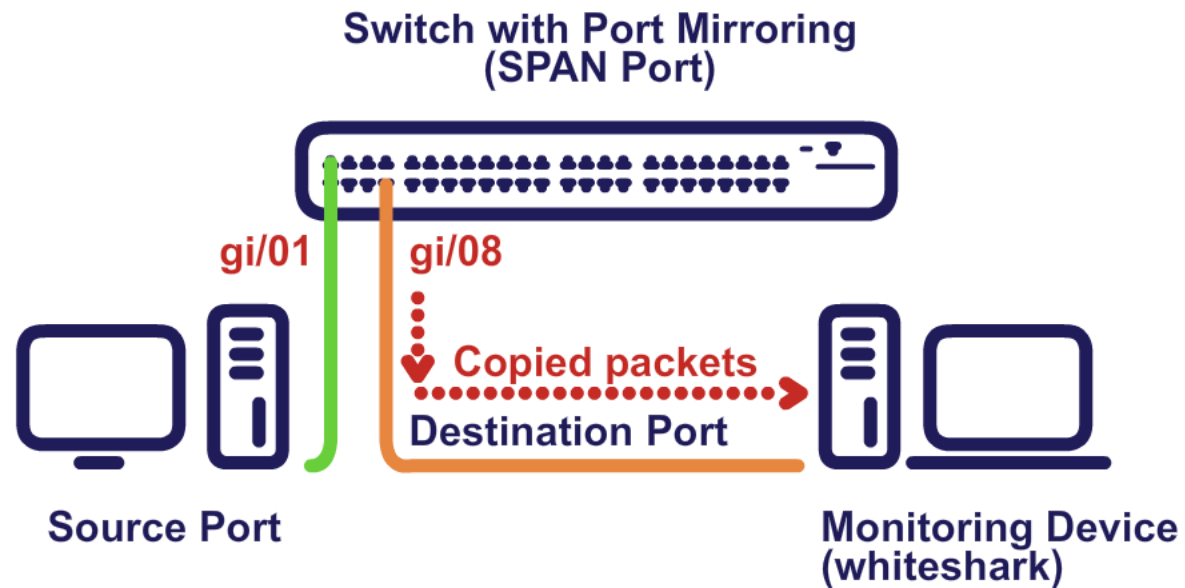
- Vantagens da *Signature-based Detection*:
 - Eficiência
 - Precisão.
- Desafios da Signature-based Detection:
 - Dependência de Atualizações;
 - Vulnerabilidade a ameaças desconhecidas.



BASEADA EM ANOMALIAS (ANOMALY-BASED DETECTION)

- Técnica utilizada em sistemas IDS/IPS visando detectar atividades anômalas.
- Opera identificando desvios no comportamento padrão da rede.
- Características do funcionamento:
 - Coleta de Dados de Comportamento;
 - Análise de Padrões;
 - Criação de Perfis;
 - Detecção de Anomalias;
 - Geração de Alertas.





BASEADA EM ANOMALIAS (Tipos de Detecção ou Prevenção)

- Vantagens da *Anomaly-Based Detection*:
 - Detecção de ameaças desconhecidas;
 - Baixa dependência de atualizações.
- Desafios da *Anomaly-Based Detection*:
 - Geração de falsos-positivos;
 - Complexidade.



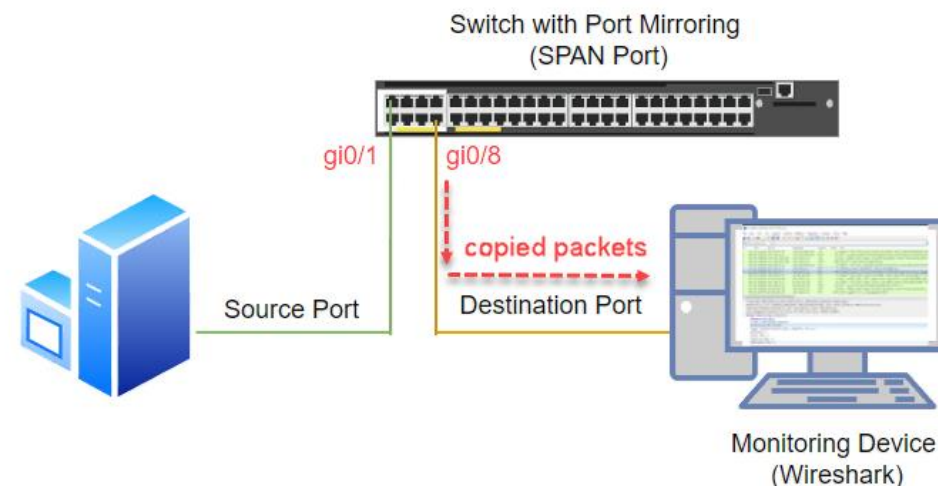
Aula 04

Sistemas de detecção e prevenção de intrusão

Ferramentas de detecção ou prevenção de intrusões —

SWITCHED PORT ANALYZER (SPAN) OU MIRROR PORT

- Funcionalidade existente em switches e roteadores.
- Visa o monitoramento do tráfego em tempo real sem interromper o fluxo.
- Etapas do funcionamento:
 - Configuração do SPAN;
 - Cópia do Tráfego;
 - Inspeção de Tráfego;
 - Análise de Pacotes.

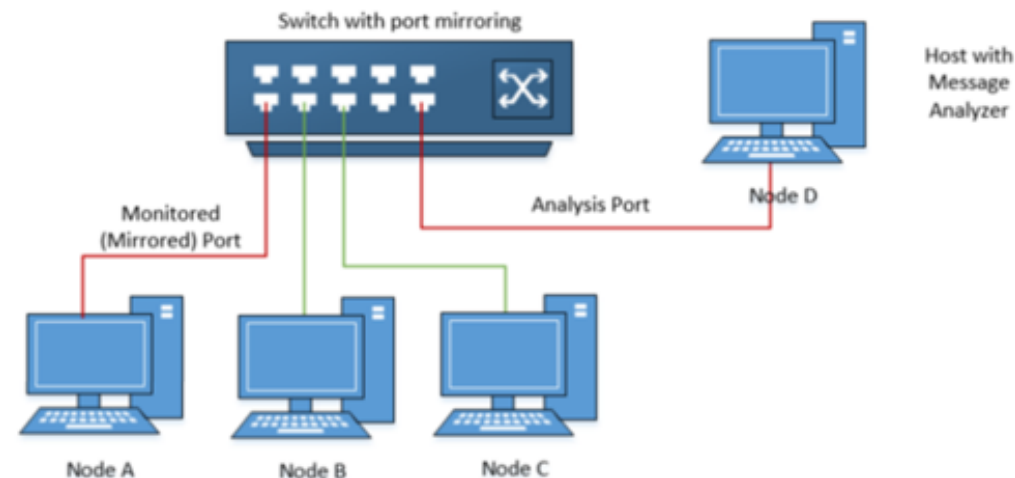


Fonte: Vienthongxanh.
Disponível em: <<https://vienthongxanh.vn/cong-span-la-gi/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

SWITCHED PORT ANALYZER (SPAN) OU MIRROR PORT

Benefícios do SPAN:

- Monitoramento em tempo real;
- Busca e verificação de atividades maliciosas ou comportamentos anômalos sem interromper as operações da rede.



Fonte: Medium.

Disponível em: <<https://medium.com/@AriaZhu/network-switch-port-mirroring-vs-network-tap-c5c709f32035>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Zenya.
Disponível em: <<https://www.zenya.com.tw/index.php?lang=en>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

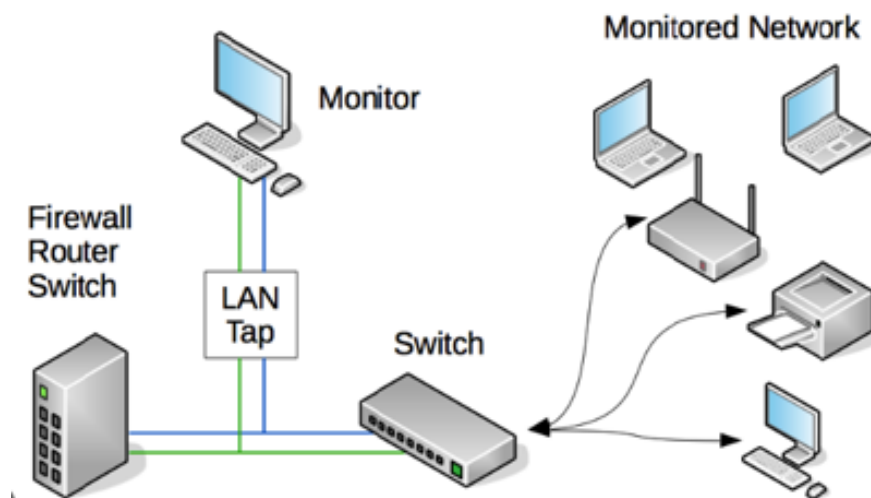
NETWORK TEST ACCESS POINT (TAP)

- É um dispositivo capaz de monitorar o tráfego sem intervir no fluxo de dados.
- Proporciona uma visão ampla e precisa do tráfego de rede em tempo real.
- Há dois tipos de TAP:
 - Passive TAP (TAP Passivo);
 - Active TAP (TAP Ativo).



TAP PASSIVO

- Opera de forma passiva e não requer fonte de energia própria.
- Fica entre dois dispositivos de rede como switches, roteadores ou servidores.
- Possui portas de entrada e saída.
- Funcionamento:
 - Divisão do sinal óptico ou elétrico;
 - Conectividade não-invasiva.

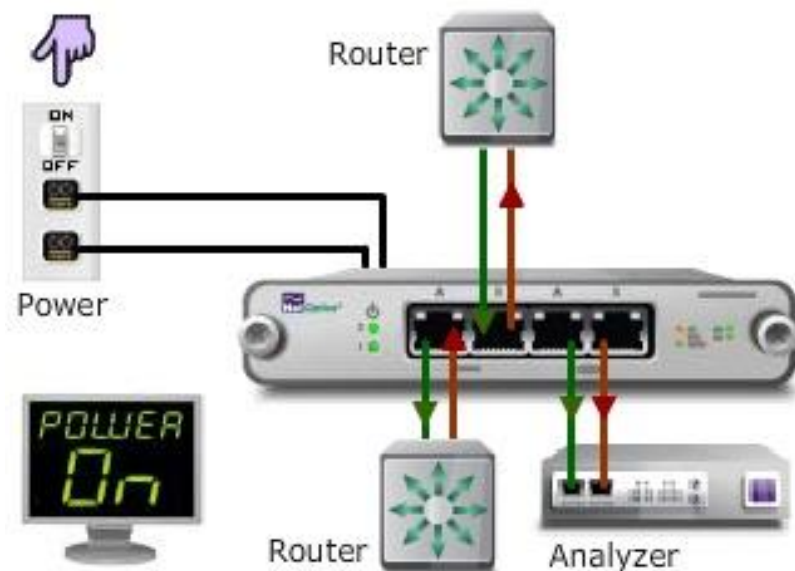


Fonte: Oficina da Net.

Disponível em:

<<https://www.oficinadanet.com.br/redesdecomputadores/25196-seis-tipos-de-conexoes-de-rede-explicados>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

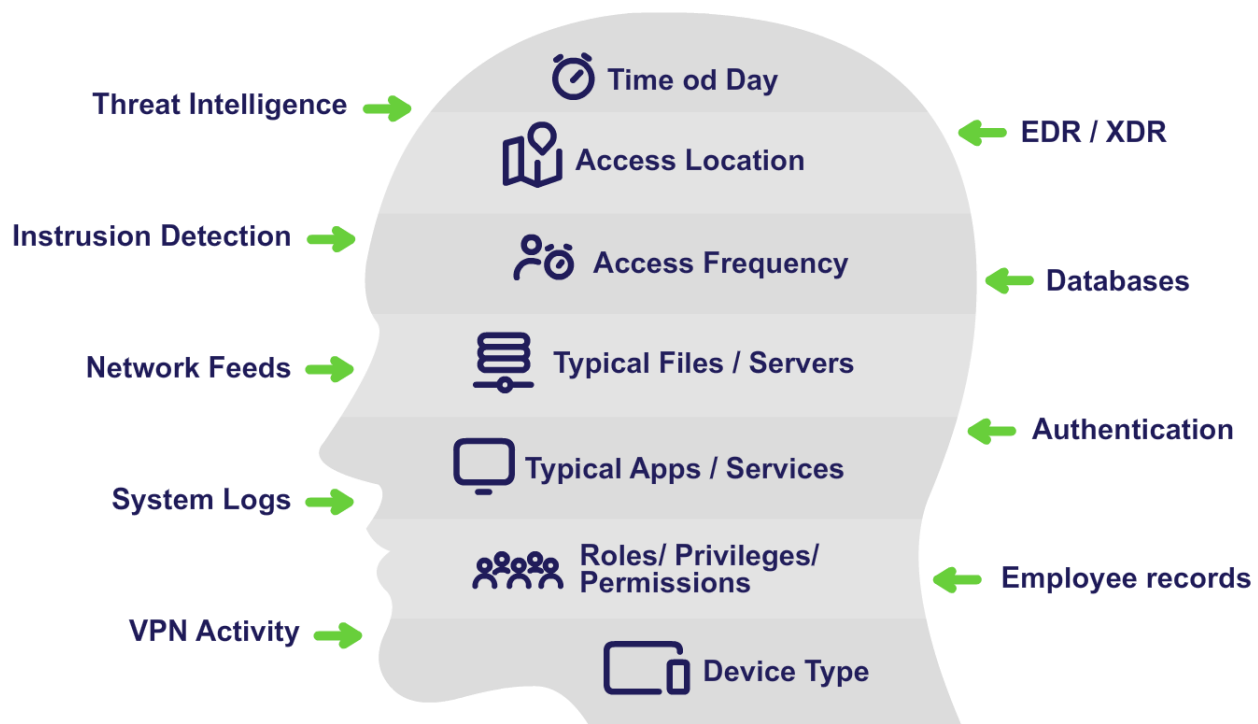


Fonte: Messkom.
Disponível em: <<https://www.messkom.de/loesungen/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

TAP ATIVO

- Design e funcionamento:
 - Requer fonte de energia própria para funcionar;
 - Possui portas de entrada e saída;
 - Cópia o tráfego e regenera os pacotes antes de encaminhá-los.
- Reconfiguração de pacotes:
 - É capaz de reconfigurar pacotes e reconstituir o sinal elétrico.
- Filtragem de tráfego como recurso adicional que pode ser incluído.

User and Entity Behavior Analytics (UEBA)



USER AND ENTITY BEHAVIOR ANALYTICS (UEBA)

- Abordagem que utiliza algoritmos de aprendizado de máquina e técnicas de análise comportamental para detectar atividades suspeitas.
- Visa identificar ameaças internas e externas relacionadas a usuários e entidades.

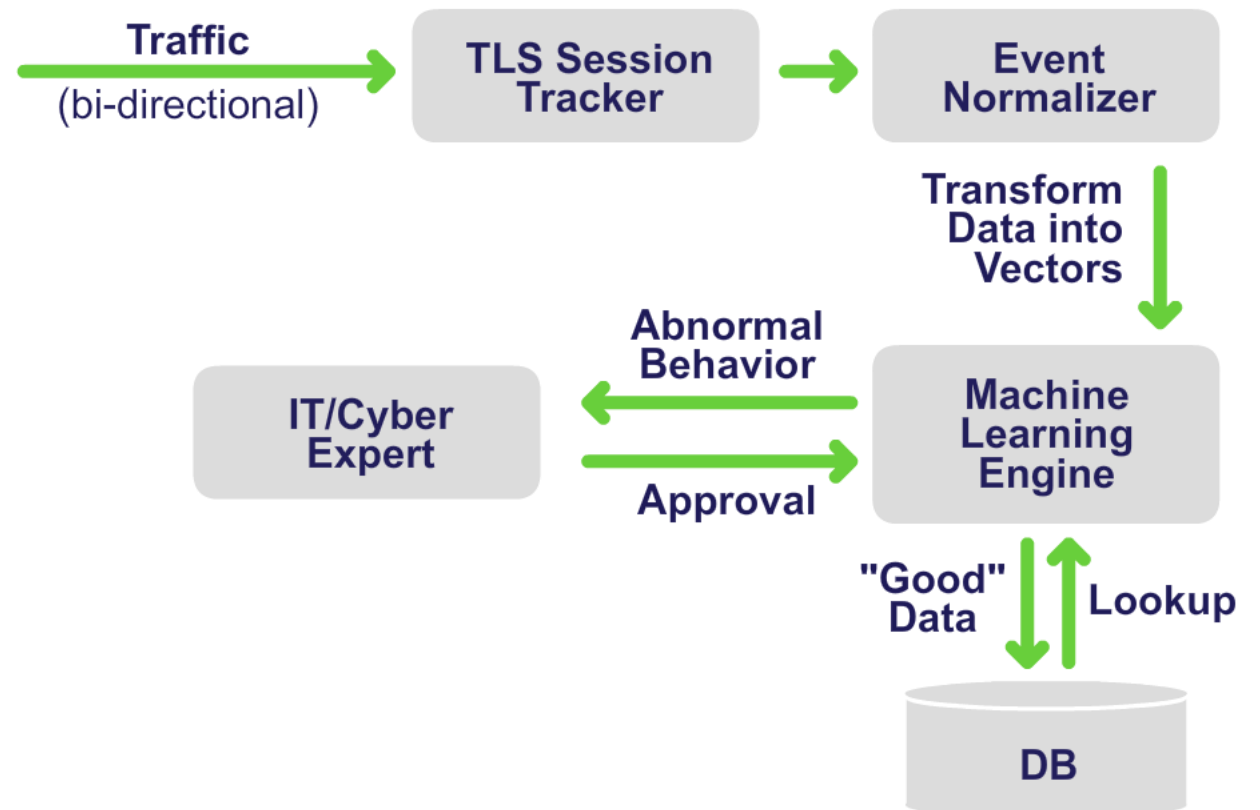


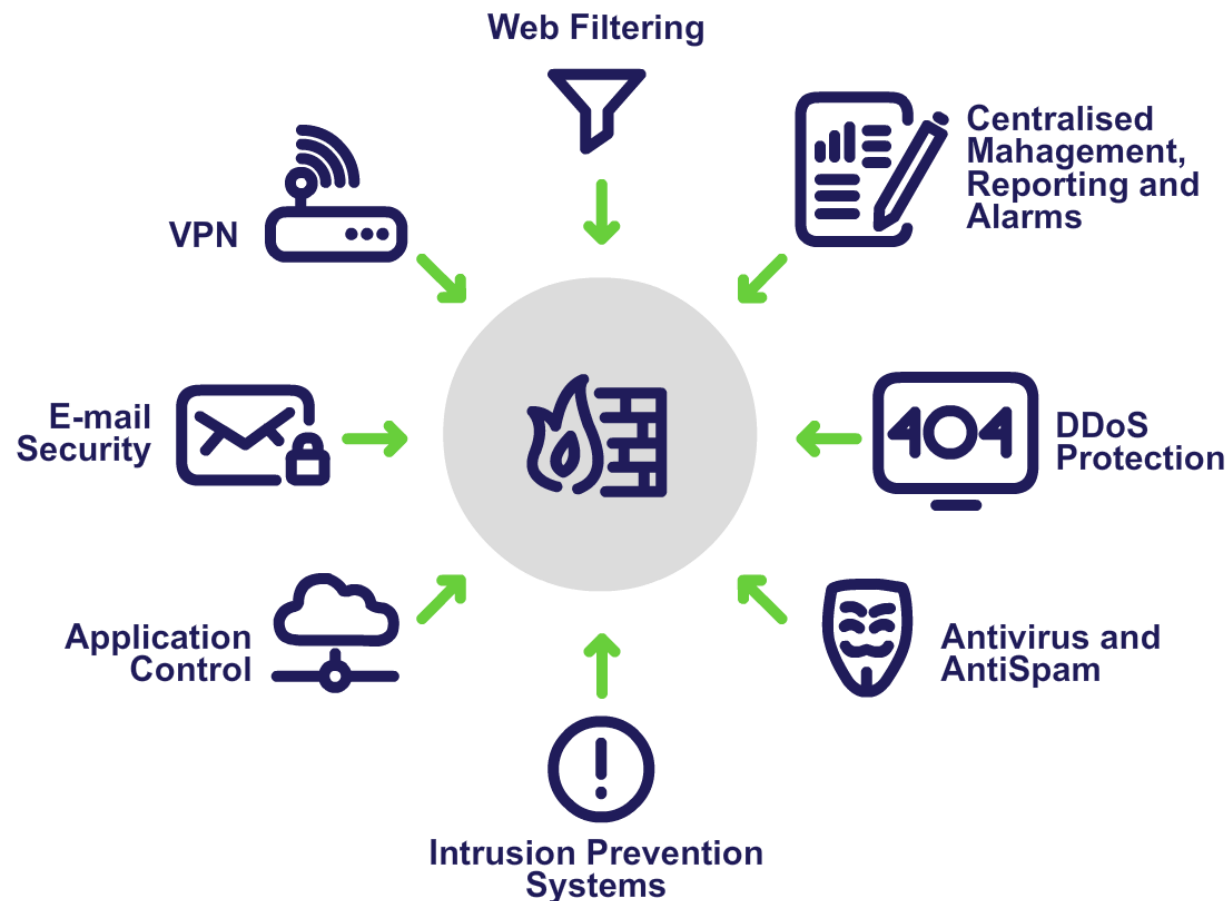
USER AND ENTITY BEHAVIOR ANALYTICS (UEBA)

— Funcionamento:

- Coleta de dados;
- Criação de perfis de comportamento;
- Aprendizado de máquina;
- Detecção de anomalias;
- Avaliação de risco;
- Geração de alertas.

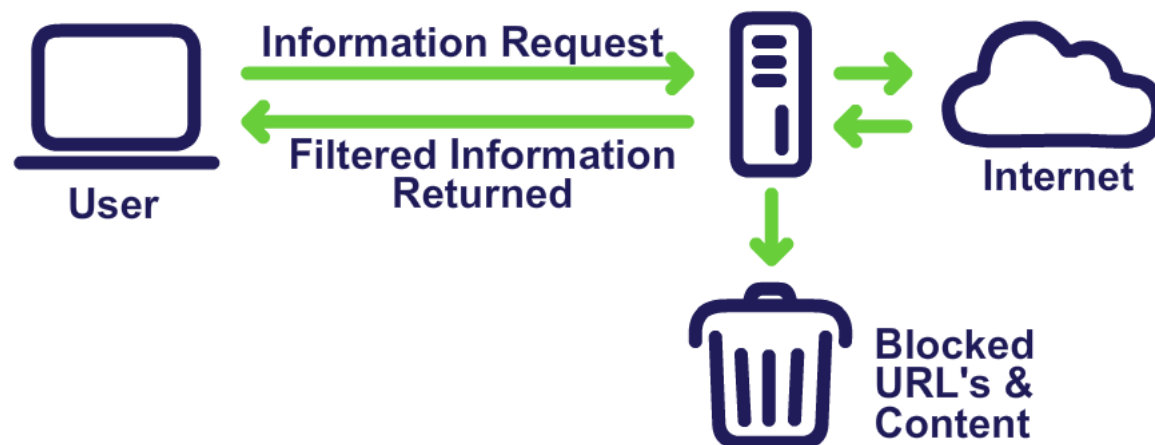
— Contínua



**Next Generation Firewall**

NEXT-GENERATION FIREWALL (NGFW)

- Representa uma evolução dos tradicionais firewalls de rede.
- Características do funcionamento:
 - Filtragem de pacotes tradicional;
 - Inspeção de pacotes em camadas de aplicação;
 - Prevenção de Intrusões (IPS);
 - Filtragem de conteúdo;
 - Controle de aplicações;
 - VPN e Segurança de acesso remoto;
 - Inteligência de ameaças e Machine Learning.



FILTRO DE CONTEÚDO (CONTENT FILTER)

- É uma ferramenta projetada para monitorar determinados acessos na internet.
- Características do funcionamento:
 - Identificação de categorias de conteúdo;
 - Inspeção do tráfego;
 - Análise de URLs e conteúdo;
 - Correspondência com listas de categorias;
 - Bloqueio ou liberação de conteúdo;
 - Notificações e relatórios;
 - Personalização de políticas.

UNIFIED THREAT MANAGEMENT (UTM)

- Trata-se de uma solução integrada que combina diversas tecnologias.
- Características de um único equipamento:
 - Firewall;
 - Prevenção de Intrusões (IPS);
 - Antivírus e Antimalware;
 - Filtro de conteúdo;
 - Bloqueio ou liberação de conteúdo;
 - *Virtual Private Network* (VPN);
 - Controle de aplicações;
 - Análise e relatórios;
 - Gerenciamento centralizado.



Fonte: Watch Guard.

Disponível em: <<https://www.watchguard.com/fr/wgrd-blog/now-available-firebox-m370-m470-m570-and-m670>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: LinkedIn.
Disponível em: <https://www.linkedin.com/posts/tina-caldarone1234_generative-ai-content-control-in-umbrella-activity-7169487713820168192-gBOU/>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

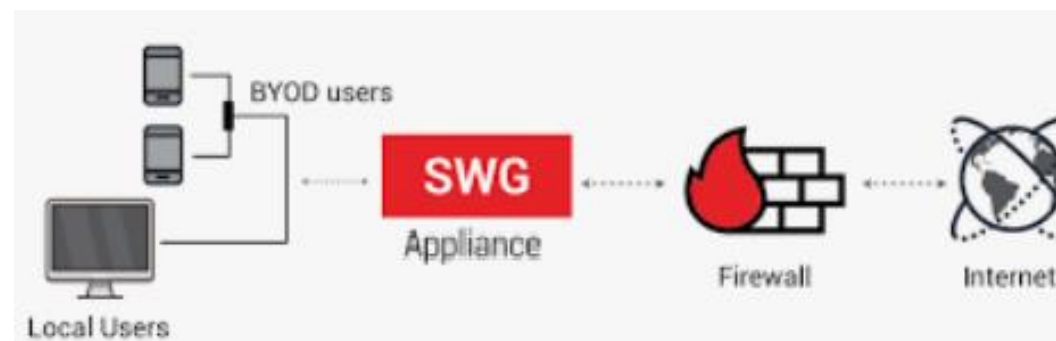
SECURE WEB GATEWAY (SWG)

- Trata-se de uma solução para proteger os usuários e a rede de ameaças da web.
- Características de funcionamento:
 - Roteamento de tráfego;
 - Verificação e autenticação de usuários;
 - Filtro de conteúdo.



SECURE WEB GATEWAY (SWG)

- Características de funcionamento: (cont.)
 - Prevenção de malware;
 - Proteção contra ameaças avançadas;
 - Inspeção SSL/TLS;
 - Controle de aplicações;
 - Relatórios e análises;
 - Segurança para dispositivos remotos.



Fonte: Comprompt.

Disponível em: <<https://www.comprompt.co.in/security-solution/firewall/seqrite-secure-web-gateway/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

11



Você chegou ao final da Aula 04
**Deteccção e prevenção de
intrusão**